

Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ und die T^4/Z_3 -Geometrie

Z_3 -Gleichverteilungsbedingung, Galois-Kopplungsmatrix (Dok. 348) und die offene Zuordnung zur Amplitude

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

7. September 2026

Inhaltsverzeichnis

Koide-Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ und die T^4/Z_3 -Geometrie	1
1 Ausgangslage	2
2 Kopplungsgewicht und Amplitude d/c	2
3 Numerische Verifikation	4
4 Statusübersicht	4
5 Prüfskript	5
6 Anmerkung: Ableitungskette der genauen Leptonmassen	5
7 Offene Punkte	5
8 Verwendung von KI-Werkzeugen	5

Statuszeichen

- [K]** *Konfirmiert* — aus ξ hergeleitet, numerisch geprüft.
- [B]** *Belegt* — algebraisch bewiesen.
- [S]** *Spekulativ* — offen.
- [Q]** *Quelle* — korpusexterne Primärquelle.

Abstract

Die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ ist äquivalent zur Amplitudenbedingung $d/c = \sqrt{2}$ im Z_3 -Zirkulant-Massenoperator (Dok. A110, 352). Dieses Dokument untersucht, ob sich $d/c = \sqrt{2}$ aus der T^4/Z_3 -Geometrie herleiten lässt, ohne Koide oder Leptonmassen als Eingabe zu verwenden.

Der Schlüssel ist die Spur-Bilinearform von $GF(27)^*$ (Dok. 348 Satz C): die Kopplungsmatrix zwischen Neutrino-Orbits (f_1) und Lepton-Orbits (f_3) hat normierte Einträge $|M_{ij}^{(13)}| = 1/\sqrt{2}$ an allen Nicht-Null-Stellen. Dies ist eine Konsequenz der Z_3 -Gleichverteilung: jedes Element koppelt an genau zwei von drei Partnern, und die Normierung der Kopplungsstärke erzwingt das Gewicht $1/\sqrt{2}$ pro Verbindung.

Im Massenoperator ist der Zirkulant-Parameter d das Kopplungsgewicht zwischen dem isotropen Anteil c und dem Z_3 -Wechselwirkungsterm. Der Wert $d/c = \sqrt{2}$ ergibt sich daraus aber nur mit der Zuordnung $d/c = 1/|M|$; ob $d/c = |M|$ oder $d/c = 1/|M|$ gilt, ist nicht begründet (mit $d/c = |M|$ wäre $Q = 5/12$ statt $2/3$). Das Ziel $\sqrt{2}$ (Koide-Amplitude) stimmt, die Ableitung aus der Kopplungsmatrix ist jedoch nicht geschlossen.

Gleichwertig lässt sich die Koide-Bedingung als Gleichverteilung lesen: Bei $d/c = \sqrt{2}$ tragen die symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden gleich viel zur Massensumme bei, und der Vektor der $\sqrt{m_k}$ steht unter 45° zur Achse $(1, 1, 1)$ (Foot 1994). Das leitet $\sqrt{2}$ noch nicht her, macht die offene Frage aber strukturell: Zu begründen ist diese Aufteilung je zur Hälfte.

Hauptbefunde: (1) Die Z_3 -Gleichverteilung liefert das Kopplungsgewicht $1/\sqrt{2}$ **[B]**; $d/c = \sqrt{2}$ folgt daraus nur mit der unbegründeten Zuordnung $d/c = 1/|M|$ **[S]**. (2) Verbindung zur $GF(27)^*$ -Kopplungsmatrix $|M^{(13)}|_{\text{norm}} = 1/\sqrt{2}$ **[B]**. (3) PDG erfüllt $d/c = \sqrt{2}$ auf $0,10 \cdot \xi$ (PDG 2022) bzw. $0,035 \cdot \xi$ (PDG 2024) **[K]**. (4) Bare FFGFT-Rest $+17 \cdot \xi$ durch ε_i erklärt (101 %) **[K]**. (5) $Q = 2/3$ ist gleichbedeutend mit gleichen Anteilen von symmetrischer Mode und nicht-trivialem Paar sowie mit dem 45° -Winkel **[B]**. (6) Offen bleiben die Begründung dieser Gleichverteilung und die R113-Brücke (Ursprung der fallenden ε_i -Struktur) **[S]**.

1 Ausgangslage

Die Koide-Amplitudenbedingung

Der Z_3 -Zirkulant-Massenoperator (Dok. A110) schreibt die Wurzeln der Leptonmassen als:

$$\sqrt{m_k} = c + d \cdot \cos\left(\theta + \frac{2\pi k}{3}\right), \quad k = 0, 1, 2. \quad (1)$$

Aus $\sum_k \sqrt{m_k} = 3c$ und $\sum_k m_k = 3c^2 + \frac{3}{2}d^2$ folgt **[B]**:

$$Q \equiv \frac{\sum m_k}{(\sum \sqrt{m_k})^2} = \frac{1}{3} + \frac{d^2}{6c^2}. \quad (2)$$

Die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ ist äquivalent zu **[B]**:

$$d = c\sqrt{2}. \quad (3)$$

Diese Bedingung enthält θ nicht — Q hängt ausschließlich von d/c ab (Dok. 352 Orthogonalitätssatz **[B]**). Die Phasenbedingung $\theta = 2/9$ ist aus der Geometrie bekannt **[K]**; die Amplitudenbedingung $d/c = \sqrt{2}$ ist offen **[S]**.

Bekannter Befund: $1/\sqrt{2}$ in der Galois-Kopplungsmatrix

Dok. 348 Satz C leitet aus der Spur-Bilinearform $\text{Tr}_{GF(27)/GF(3)}(g^{k+j})$ die Kopplungsmatrix zwischen Neutrino-Orbits (f_1) und Lepton-Orbits (f_3) her **[B]**:

$$M^{(13)} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad |M_{ij}^{(13)}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{an allen Nicht-Null-Einträgen.} \quad (4)$$

Das Gewicht $1/\sqrt{2}$ folgt aus der $GF(27)^*$ -Orbitalstruktur. Die mögliche Verbindung zur Koide-Amplitudenbedingung ist das Thema dieses Dokuments.

2 Kopplungsgewicht und Amplitude d/c

Schritt 1: Die Z_3 -Gleichverteilungsbedingung

Die Z_3 -Symmetrie des Torus T^4/Z_3 ordnet die drei Lepton-Generationen als gleichwertige Elemente eines Orbits an. Eine Kopplung zwischen zwei Z_3 -Orbits (z.B. Neutrinos f_1 und geladene Leptonen f_3) hat nach der Spur-Bilinearform die Eigenschaft: jedes Element koppelt an genau zwei von drei Elementen des anderen Orbits (die Kopplungsmatrix (4) hat genau ein Null-Eintrag pro Zeile).

Die ℓ^2 -Normierung der Kopplungsstärke pro Zeile ergibt:

$$\sum_{j: M_{ij} \neq 0} |M_{ij}|^2 = 1 \implies 2 \cdot |M_{ij}|^2 = 1 \implies |M_{ij}| = \frac{1}{\sqrt{2}}. \quad (5)$$

Das ist das Gewicht $1/\sqrt{2}$ aus (4) [B].

Schritt 2: Übersetzung in den Zirkulant-Massenoperator

Im Zirkulant-Massenoperator (1) ist c der isotrope Anteil (Mittelwert von $\sqrt{m_k}$) und d der anisotrope Anteil (Amplitude der Z_3 -Modulation).

Die Identifikation der Parameter mit der Kopplungsstruktur:

- Der isotrope Anteil c entspricht der Selbstkopplung eines Orbits — er setzt die Massenskala.
- Der anisotrope Anteil d entspricht der Kopplung zwischen den Orbits — er beschreibt die Wechselwirkung.

Das Gewicht dieser Kopplung ist durch die Gleichverteilung fixiert. Die Kopplungsmatrix (4) normiert auf die isotrope Skala: Jede Nicht-Null-Kopplung hat Gewicht $1/\sqrt{2}$ [B].

Für das Verhältnis des anisotropen zum isotropen Anteil gibt es zwei mögliche Zuordnungen:

$$\frac{d}{c} = |M_{ij}|_{\text{norm}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{oder} \quad \frac{d}{c} = \frac{1}{|M_{ij}|_{\text{norm}}} = \sqrt{2}. \quad (6)$$

Nur die zweite ergibt die Koide-Amplitude $\sqrt{2}$; mit der ersten wäre $Q = 5/12$ statt $2/3$. Welche Zuordnung gilt, ist aus der Kopplungsstruktur nicht begründet. Das Ziel $\sqrt{2}$ stimmt, die Ableitung trägt so nicht; die Wahl $d/c = 1/|M|$ ist offen [S].

Schritt 3: Geometrische Lesart

Die drei Lepton-Generationen bilden einen Z_3 -Orbit; die drei Neutrino-Generationen bilden einen zweiten. Die Spur-Bilinearform von GF(27) beschreibt, wie diese Orbits aneinander koppeln. Die ersten drei Schritte sind strukturell erzwungen, der vierte nicht:

1. Die Z_3 -Symmetrie erlaubt pro Element genau 0, 1 oder 2 Nicht-Null-Kopplungen zum anderen Orbit.
2. Die Spur-Bilinearform selektiert genau 2 (Dok. 348 Satz C [B]).
3. Die ℓ^2 -Normierung erzwingt das Gewicht $1/\sqrt{2}$ pro Kopplung.
4. Im Massenoperator erscheint dieses Gewicht als $d/c = \sqrt{2}$ nur mit der Zuordnung $d/c = 1/|M|$ [S].

Die Bedingung $d/c = \sqrt{2}$ ist damit noch nicht als Konsequenz der Z_3 -Gleichverteilung in der T^4/Z_3 -Geometrie hergeleitet; offen ist der Übergang vom Kopplungsgewicht zur Amplitude [S].

Schritt 4: Gleichverteilung zwischen symmetrischer und nicht-trivialer Mode

Mit (1) zerfällt die Massensumme in zwei Anteile [B]:

$$\sum_k m_k = \underbrace{3c^2}_{\text{symmetrische Mode}} + \underbrace{\frac{3}{2}d^2}_{\text{nicht-triviales Paar}}. \quad (7)$$

Genau bei $d = c\sqrt{2}$ sind beide gleich groß, je $3c^2$. Die Koide-Bedingung $Q = 2/3$ bedeutet also: Die Z_3 -symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden tragen je die Hälfte der

Massensumme **[B]**. Geometrisch steht der Vektor $(\sqrt{m_k})$ dann unter 45° zur Symmetrieachse $(1, 1, 1)$, denn $\cos^2 \varphi = 1/(3Q) = 1/2$; diese Lesart stammt von R. Foot (hep-ph/9402242, 1994) **[Q]**.

Gleichverteilung, 45° und $Q = 2/3$ sind drei Formulierungen derselben Bedingung; die Umformulierung leitet $\sqrt{2}$ nicht her. Sie verschiebt aber die offene Frage von der Zahl auf eine Struktur: Warum teilt sich die Massenstruktur je zur Hälfte auf die symmetrische Mode und das nicht-triviale Paar? Gelingt diese Begründung, ist die Wahl zwischen $d/c = |M|$ und $d/c = 1/|M|$ aus Schritt 2 hinfällig.

Das Gewicht $1/\sqrt{2}$ der Kopplungsmatrix (4) ist dabei nicht dasselbe Objekt. Dort entsteht es aus der Normierung einer Zeile mit zwei von drei Nicht-Null-Einträgen, hier aus der Aufteilung symmetrisch gegen nicht-trivial ($1/\sqrt{2} = \sin 45^\circ$). Der Zahlenwert stimmt überein, die Herkunft ist verschieden; ob beide Wege zusammengehören, ist offen **[S]**.

3 Numerische Verifikation

Quelle	d/c	$d/c - \sqrt{2}$	Einh. ξ	Status
PDG 2022 [Q]	1,41420	$-1,0 \times 10^{-5}$	$-0,098 \cdot \xi$	[K]
PDG 2024 [Q]	1,414209	$-4,7 \times 10^{-6}$	$-0,035 \cdot \xi$	[K]
FFGFT bare	1,41649	$+2,28 \times 10^{-3}$	$+17,1 \cdot \xi$	[K]
FFGFT + ε_i	1,41422	$+8 \times 10^{-6}$	$+0,06 \cdot \xi$	[K]
Ziel (Koide-Bedingung)	$\sqrt{2} = 1,41421$	0	0	[B]

PDG erfüllt die Bedingung auf $0,10 \cdot \xi$ (PDG 2022); mit m_τ nach PDG 2024 auf $0,035 \cdot \xi$, entsprechend $Q - 2/3 = -0,017 \cdot \xi$. Der bare FFGFT-Rest von $+17 \cdot \xi$ wird durch die generationsabhängigen Korrekturen ε_i vollständig erklärt (Dok. 352 §9, 101 %) **[K]**. PDG-Massen: $m_e = 0,51100$ MeV, $m_\mu = 105,658$ MeV, $m_\tau = 1776,86$ MeV **[Q]** (PDG 2022) bzw. $m_\tau = 1776,93 \pm 0,09$ MeV **[Q]** (PDG 2024); die ε_i -Zeilen beruhen auf PDG 2022 (Dok. 352).

4 Statusübersicht

	Aussage	Status
1	$Q = 2/3 \iff d/c = \sqrt{2}$ algebraisch aus Z_3 -Zirkulant	[B]
2	Q enthält θ nicht; d/c und θ sind orthogonale Parameter	[B]
3	Z_3 -Gleichverteilung der Kopplung auf 2 von 3 ergibt das Gewicht $1/\sqrt{2}$	[B]
3a	$d/c = \sqrt{2}$ aus diesem Gewicht (Zuordnung $d/c = 1/ M $ unbegründet)	[S]
3b	$Q = 2/3 \iff$ Gleichverteilung symmetrisch/nicht-trivial $\iff 45^\circ$ zu $(1, 1, 1)$	[B]
3c	Begründung dieser Gleichverteilung aus der Geometrie	[S]
4	Verbindung zu $GF(27)^*$ -Kopplungsmatrix $ M^{(13)} _{\text{norm}} = 1/\sqrt{2}$	[B]
5	PDG erfüllt $d/c = \sqrt{2}$ auf $0,10 \cdot \xi$ (2022) bzw. $0,035 \cdot \xi$ (2024)	[K]
6	Bare FFGFT-Rest $+17 \cdot \xi$ durch ε_i erklärt (101 %)	[K]
7	Dynamische Ableitung der fallenden ε_i -Struktur	[S]

Die offene Brücke aus Dok. 352 (Herleitung von $d/c = \sqrt{2}$ aus der Geometrie) ist damit nicht geschlossen; sie bleibt **[S]**.

5 Prüfskript

- Numerische Verifikation der Z_3 -Normierungsbedingung, Kopplungsmatrix-Einträge (4), d/c -Berechnung aus PDG- und bare-FFGFT-Massen, ε_i -Korrektur, Gleichverteilung, 45° -Winkel und PDG 2024 (11 Prüfungen):
python/Dok353_Skripte/pruef_353_koide_amplitude.py

6 Anmerkung: Ableitungskette der genauen Leptonmassen

Die Leptonleiter ist für die genaue Massenableitung nicht in der Kette.

Die Leptonleiter ($m_i = r_i \cdot \xi^{p_i} \cdot \nu_i$, Dok. A100) liefert die Massen auf dem Prozentniveau (1 %). Sie ist ein grobes Gerüst, aber kein notwendiges Glied der präzisen Ableitung. Der [S]-Eintrag in Dok. 352 §7 („Koide ist nicht in der FFGFT-Leptonleiter enthalten“) betrifft ausschließlich die Leiter allein — er ist korrekt und bleibt [S]. Er steht aber *nicht* in der Kette für die genauen Massen.

Die Kette für die genauen Leptonmassen läuft ausschließlich über den Z_3 -Zirkulant:

1. $\theta = 2/9$ aus der Z_3 -Zirkulant-Geometrie **[K]** (Dok. A110, 291)
2. $d/c = \sqrt{2}$ — Koide-Amplitude; die Herleitung aus der Z_3 -Gleichverteilungsbedingung ist offen **[S]** (dieses Dok.)
3. Referenzpunkt m_μ/m_e **[Q]** — ein deklarierter empirischer Anker (Dok. A110, P42)
4. $m_\tau = 1776,9690 \pm 0,0001$ MeV **[K]** (Dok. A110, A210)

Die [S]-Einträge in Dok. 352 betreffen Residualanalysen (ε_i -Struktur, R113-Brücke) oder die Leiter-Koide-Beziehung — keine davon steht in dieser Kette. In der Kette selbst ist jedoch Schritt 2 offen: $d/c = \sqrt{2}$ ist nicht aus der Geometrie hergeleitet **[S]**. Zudem ist das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ für m_μ/m_e ausgeschlossen ($\approx 440\sigma$ gegen CODATA, Dok. 369).

Fazit: Die Ableitungskette der genauen Leptonmassen ist nicht vollständig geschlossen; offen ist die Herleitung der Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ **[S]**.

7 Offene Punkte

- Warum besitzen die ε_i eine fallende generationsabhängige Struktur ($\varepsilon_e > \varepsilon_\mu > \varepsilon_\tau$)? Attribution zu QED-Extraktion und SI-Projektion ist **[S]** (R113-Brücke, Dok. 352 §10).
- Vollständige Herleitung der CKM/PMNS-Mischungswinkel aus der Galois-Bilinearform (Dok. 348 Satz D) **[S]**.
- Warum teilt sich die Massenstruktur je zur Hälfte auf die Z_3 -symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden (Schritt 4)? Erst diese Begründung würde $d/c = \sqrt{2}$ aus der Geometrie herleiten; die Frage $d/c = 1/|M|$ oder $d/c = |M|$ wäre damit erledigt **[S]**.
- Sind c und d einzeln aus der Geometrie fixiert, oder nur ihr Verhältnis? **[S]**

8 Verwendung von KI-Werkzeugen

Dieses Dokument ist unter Verwendung KI-gestützter Werkzeuge entstanden. Die Fragestellungen, die Setzungen und alle inhaltlichen Entscheidungen stammen vom Autor; die

Werkzeuge formulieren aus, rechnen nach und erstellen Prüfskripte. Die Verantwortung für Inhalt und Fehler liegt vollständig beim Autor. Der ausführliche Wortlaut steht in A010.